

Úloha 6.2

Označme

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

bázi prostoru V . Protože je

$$\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

můžeme psát

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Spočítáme vlastní hodnoty a vlastní vektory tohoto operátoru, dostaneme

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{pmatrix} = (\lambda + 3)(\lambda - 2),$$

máme tedy vlastní čísla -3 , resp. 2 a k nim dopočteme příslušné vlastní vektory $\begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix}^T$, resp. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}^T$. Můžeme psát

$$\begin{aligned} [f^n]_B^B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n \cdot \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{n+2} - 3^n & 2 \cdot (-3)^n + 2^{n+1} \\ (-2) \cdot (-3)^n + 2^{n+1} & 2^n + 4 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Stačí nám zjistit $[\text{id}]_K^B$. Je

$$[\text{id}]_K^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Protože je

$$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

můžeme psát

$$\begin{aligned}
 f^n \begin{pmatrix} \binom{5}{1} \\ \binom{3}{7} \end{pmatrix} &= [\mathrm{id}]_K^B [f^n]_B^B \left[\begin{pmatrix} \binom{5}{1} \\ \binom{3}{7} \end{pmatrix} \right]_B \\
 &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^{n+2} - 3^n & 2 \cdot (-3)^n + 2^{n+1} \\ (-2) \cdot (-3)^n + 2^{n+1} & 2^n + 4 \cdot (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$